北京邮电大学 2005 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、填空题(每空 1 分，共 20 分)

◎设一离散无记忆信源的输出由四种不同的符号组成，它们的出现概率分别为 $1/2$、$1/4$、$1/8$、$1/8$，则此信源平均每个符号包含的信息熵为 **1** $bit/symbol$。若信源每毫秒发出一个符号，那么此信源平均每秒输出的信息量为 **2** bps。

◎在超外差接收机中，若已知天线的等效噪声温度等于室温，接收机的总噪声系数为 F，接收机的等效噪声带宽为 B_n(由中频滤波器决定)，接收机的输入信号功率为 P_{s_i}，则接收机的输出信噪比为 **3**，即为解调输入信噪比。

◎一音乐信号 $m(t)$ 的最高频率分量为 20kHz，以奈氏速率取样后进行 A 律 13 折线 PCM 编码，所得比特率为 **4** bps，若以第一类部分响应系统传输此 PCM 信号，则系统的截止频率为 **5** Hz，系统的频带利用率为 **6** bps/Hz。

◎若二进制信息速率为 $R_b\ bps$，在传号、空号独立等概出现的条件下，双极性归零(半占空)码序列的功率谱密度主瓣宽度为 **7** Hz，AMI 码(半占空 RZ)的功率谱密度主瓣宽度为 **8** Hz。

◎若二进制信息速率为 $9Mbps$，则 $QPSK$ 及 8PSK 功率谱主瓣宽度分别为 **9** Hz 和 **10** Hz(假设数字调制器不采用频谱成形限带滤波)。

◎在数字通信中，当信号带宽超过多径传播随参信道的相干带宽时，会产生 **11** 衰落。为了对抗此衰落，在 $TDMA$ 系统中常用的措施是 **12**，在 $CDMA$ 系统中常用的措施是 **13**。

◎某线性分组码的生成矩阵是 $G=\begin{bmatrix}1&1&1&0&1&0&0\\0&1&1&1&0&1&0\\0&0&1&1&1&0&1\end{bmatrix}$，该码有 **14** 位监督码，编码效率为 **15**。

◎某编码的全部许用码字集合是 $C=\{000,010,101,111\}$，该码是线性码吗？答：**16**；是循环码吗？答：**17**，理由：**18**。

◎欲得到一个周期大于 1000 的伪随机序列，若用 m 序列，至少需要 **19** 级线性反馈移位寄存器，此 m 序列所对应的周期是 **20**。

二、选择填空题(每空 1 分，共 14 分)

(*a*)升余弦特性	(*b*)升余弦平方根特性	(*c*)*CMI*	(*d*)不能用积分清零解调器
(*e*) HDB_3	(*f*)无码间干扰	(*g*)延迟调制	(*h*)信噪比
(*i*)不如	(*j*)不会引入	(*k*)正态	(*l*)相同
(*m*)有码间干扰	(*n*)混叠	(*o*)*Manchester*	(*p*)能用积分清零解调器

(*q*)优于　　**(*r*)*MAP***　　**(*s*)**平稳　　**(*t*)**会引入

(*u*)循环平稳　　**(*v*)**最大似然　　**(*w*)**最小汉明距离　　**(*x*)**最小欧氏距离

1、将功率谱密度为低通型的平稳过程 $X(t)$ 与正弦载波 $\sin(2\pi f_c t+\varphi)$ 相乘，得到 $Y(t)=X(t)\sin(2\pi f_c t+\varphi)$，若相位 φ 是在 $(0,2\pi)$ 上均匀分布的随机变量，且与 $X(t)$ 统计独立，则 $Y(t)$ 是 **1** 随机过程；若 φ 是常数，则 $Y(t)$ 是 **2** 随机过程。

2、在模拟信号的数字化过程中，按奈氏速率对模拟基带信号取样，**3** 失真，进一步在取值域上离散化—量化，**4** 失真。

3、以五类双绞线连接的 $10Mbps$ 以太网的线路接口码型为 **5**，用于磁记录媒介的线路接口码型为 **6** 码。

4、在理想限带及加性白高斯噪声干扰的信道条件下，最佳基带传输系统的发送脉冲成形滤波器及接收滤波器必须设计成 **7**，以使接收端在最佳抽样时刻的抽样值 **8**，且 **9** 最大。此接收匹配滤波器 **10** 来实现。

5、在进制数相同、信息速率相同、平均发射功率相同、噪声功率谱密度相同的条件下，***MASK***、***MPSK***、***MQAM*** 的频带利用率是 **11** 的；在 $M>2$ 时，***MPSK*** 的抗噪声性能 **12** ***MASK***；在 $M>8$ 时，***MPSK*** 的抗噪声性能 **13** ***MQAM***。

6、在先验不等概的 ***M*** 进制数字通信中，要根据接收到的观察矢量 ***r*** 作出发端发的是哪个 s_i **(**$i=1,2,\cdots,M$**)** 的估计，选择 **14** 准则作为判决准则，可使平均错判概率最小。

三、(9 分)一窄带调幅信号 $s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t$ 通过带通信道，其中 $m(t)$ 是带宽为 ***W*** 的基带信号，傅氏频谱为 $M(f)$，带通信道在 $s(t)$ 的频带范围内的幅频特性为常数**(**设定 $A=1$**)**，相频特性在 $m(t)$ 范围内是 $\varphi(f)=-2\pi(f-f_c)t_0-\varphi_0$，其中 t_0、φ_0 为常数。请写出：

(1) $s(t)$ 的解析信号**(**复信号**)** $\tilde{s}(t)$ 表示式；

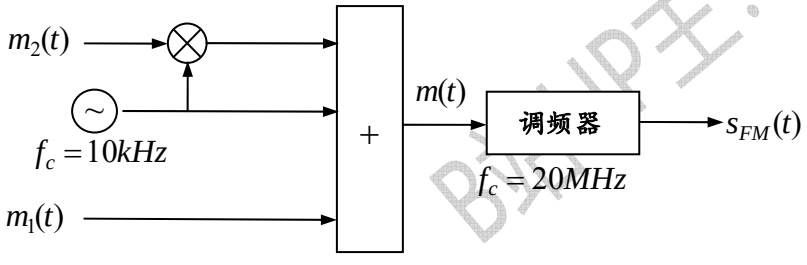
(2) $s(t)$ 的复包络 $s_L(t)$ 表示式及其傅氏频谱 $S_L(f)$ 表示式；

(3)带通信道传递函数 $H(f)$ 的表示式及其等效低通 $H_L(f)$ 表示式；

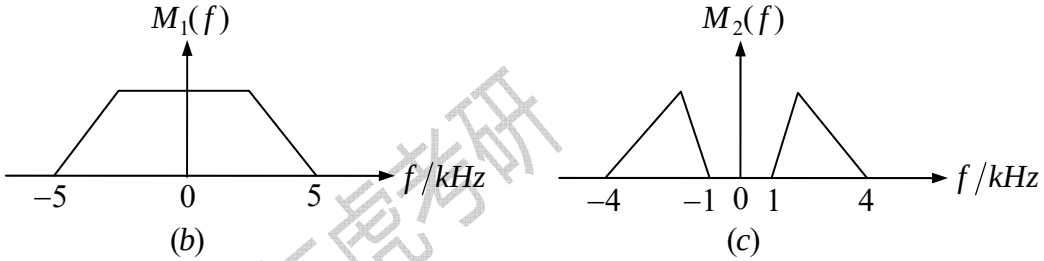
(4)带通信道输出信号 $s_o(t)$ 的复包络 $s_{Lo}(t)$ 的傅氏频谱 $S_{Lo}(f)$ 的表示式及 $s_{Lo}(t)$ 的表示式；

(5)带通信道输出的复信号 $\tilde{s}_o(t)$ 及实信号 $s_o(t)$ 的表示式。

四、(12 分)将模拟基带信号 $m_1(t)$、$m_2(t)$ 按图**(*a*)**所示框图进行复合调制，$m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 的傅氏频谱 $M_1(f)$ 及 $M_2(f)$ 如图**(*b*)**、**(*c*)**所示。



(*a*)

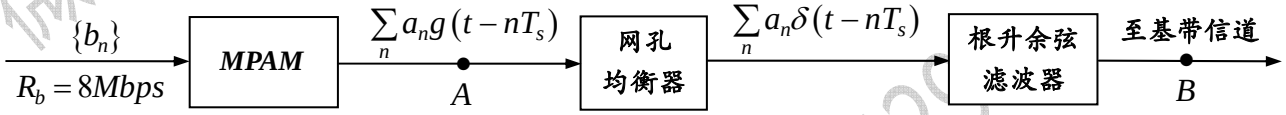


(1)画出图**(*a*)**中 $m(t)$ 的傅氏频谱 $M(f)$ 图；

(2)若调频器的调制指数 $\beta_f = 14$，求调频信号的带宽；

(3)画出从 $s_{FM}(t)$ 信号中解调出 $m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 的框图。

五、(12 分)将独立等概的二进制序列 $\{b_n\}$ 通过 ***M*** 进制脉冲幅度调制器**(*MPAM*)**，然后通过网孔均衡器及 $\alpha = 1$ 的根号升余弦滤波器，再将此数字基带信号送至基带信道中传输，如下图所示。其中网孔均衡的作用是近似将不归零矩形脉冲序列变换为冲激序列。假设 $E[a_n] = 0$。



(1)若网孔均衡器的传递函数为 $H(f)$，请写出 $|H(f)|^2$ 表达式；

(2)若 ***MPAM*** 中的 $M = 256$，请求出 ***A*** 点的 ***M*** 进制符号速率 R_s 值，画出 ***A*** 点及 ***B*** 点的双边功率谱密度图。

六、(18 分)某数字通信系统的最佳解调框图如下图示。已知 $s_1(t) = b(t)$，$s_2(t) = -b(t)$，$s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 等概出现。$n(t)$ 是双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白高斯噪声。

(1)画出匹配滤波器的冲激响应；

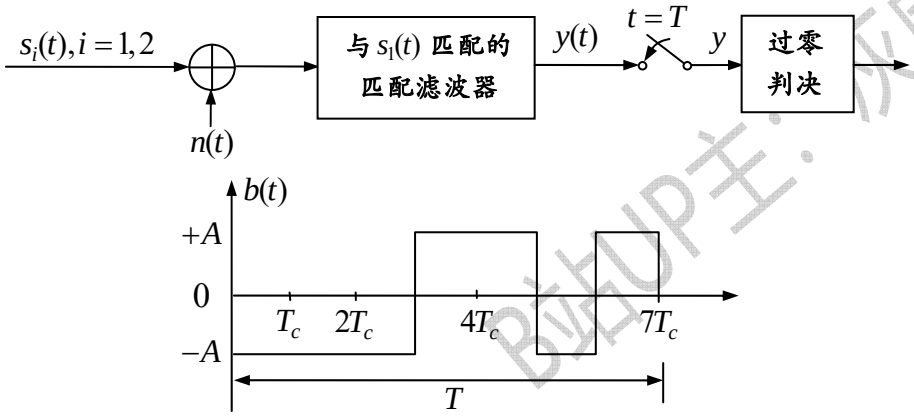
(2)求发送 $s_1(t)$ 时，样值 ***y*** 中的信号瞬时功率值及噪声平均功率；

(3)推导出发送 $s_1(t)$ 时，样值 ***y*** 的条件概率密度函数 $p(y|s_1)$ 的表达式；

(4)推导出发送 $s_1(t)$ 而错判为 $s_2(t)$ 的概率 $P(e|s_1)$；

(5)给出系统的平均错判概率；

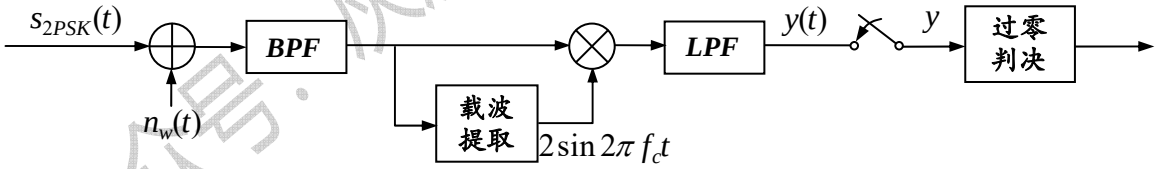
(6)当 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的出现概率不相等时，为了使平均错误率最小化，图中“过零判决”的判决门限将不再是 **0**。如果 $s_1(t)$ 出现概率比 $s_2(t)$ 更大，那么最佳门限是比 **0** 大还是比 **0** 小？



七、(15 分)下图是对一种特别的二相移相键控信号进行相干解调的框图。

$$s_{2PSK}(t)=\begin{cases}s_1(t)=\sqrt{2}\cos(2\pi f_c t-\pi/4)\\ s_2(t)=\sqrt{2}\cos(2\pi f_c t+\pi/4)\end{cases},\quad 0\le t<T_b$$

图中 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 以独立等概方式出现；$n_w(t)$ 是均值为 **0**、双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声；***BPF*** 的等效噪声带宽是 ***B***，对信号近似无失真；***LPF*** 用于滤除二倍频分量；$f_c >> 1/T_b$；抽样时刻为码元的中点。

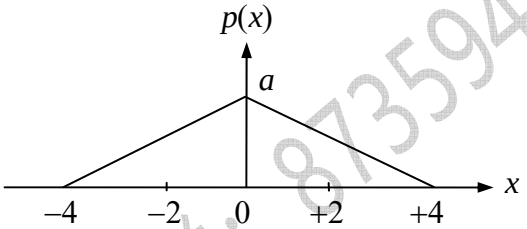


(1)画出此$2PSK$ 信号的平均功率谱密度图；

(2)画出图中载波提取的框图，加以必要说明；

(3)推导出平均误比特率的计算公式。

八、(12 分)已知某模拟信号是限带的平稳过程，其一维概率密度函数 $p(x)$ 如图所示，对此模拟信号按奈氏速率取样后经过了一个 **4** 电平均匀量化器的量化。试求出：



(1)图中的 $a=p(0)=?$

(2)量化器输入信号的平均功率；

(3)量化器输出信号的平均功率；

(4)量化噪声的平均功率。

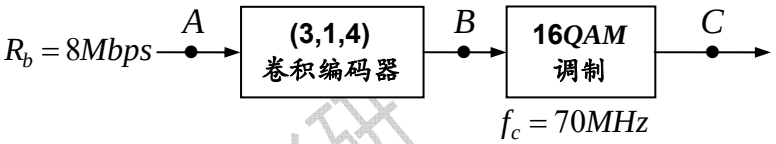
九、(12 分)某数码摄像机每 **30** 毫秒产生 **1** 幅 **40** 万像素的彩色图象，每个像素由 ***RGB*** 三种颜色构成，各有 **32** 个灰度级。假设摄像机的输出不经过任何压缩而直接传输，传输信道是一个限带限功率的 ***AWGN*** 信道，信道中的信噪比为 **30.1*dB***。请问

(1)摄像机直接输出的速率是多少？

(2)传输此输出速率，理论上最少需要的信道带宽是多少？

(3)设 ***X*** 表示灰度级，如果统计发现 $\dfrac{H_\infty(X)}{H_0(X)}=0.25$，则针对这一点进行图像压缩后再传输时，理论上最少需要的带宽是多少？

十、(14 分)取值 **1**、**0** 的二进制独立等概序列经**(3,1,4)**卷积编码(卷积编码器的约束长度 $K=4$，移位寄存器级数为 $m=K-1=3$)后，送至 **16*QAM*** 数字调制器，如下图所示。已知此卷积码的生成多项式是 $g_1(x)=1$，$g_2(x)=1+x^2+x^3$，$g_3(x)=1+x+x^2+x^3$



(1)画出卷积码编码器电路；

(2)求出图中 *B*、*C* 处的码元速率，画出 *C* 点的功率谱密度图；

(3)画出 16*QAM* 的信号空间图，并求出星座图中最小的欧式距离平方和平均能量之比(假设采用常规矩形星座，各星座点等概出现)。

十一、(12 分)已知某循环码的生成多项式是 $g(x) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$，编码效率是 1/3。求：

(1)该码的输入消息分组长度 *k* 及编码后码字的长度 *n*；

(2)消息码 $m(x) = x^4 + x + 1$ 编为系统码后的码多项式。

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

01、1.75　　**02、1.75*k***　　**03、** $P_{s_i}/FkTB_n$　　**04、320*k***

05、160*k*　　**06、2**　　**07、** $2R_b$　　**08、** R_b

09、9*M*　　**10、6*M***　　**11、频率选择性**　　**12、均衡**

13、 *Rake* **接收**　　**14、4**　　**15、3/7**　　**16、是**

17、不是　　**18、不含 110、100 等码字**　　**19、10**　　**20、1023**

二、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
s	*u*	*j*	*t*	*o*	*g*	*b*	*f*	*h*	*d*	*l*	*q*	*i*	*r*

三、解：

(1) $\tilde{s}(t)=s(t)+j\hat{s}(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t+jm(t)\sin 2\pi f_c t=m(t)e^{j2\pi f_c t}$

(2) $s(t)$ **的复包络是** $s_L(t)=\tilde{s}(t)e^{-j2\pi f_c t}=m(t)$，**其傅氏频谱为** $S_L(f)=M(f)$。

(3)带通信道的传递函数是：

$$H(f)=Ae^{j\varphi(f)}=\begin{cases}e^{-j[2\pi(f-f_c)t_0+\varphi_0]} & |f-f_c|\le W\\ e^{-j[2\pi(f+f_c)t_0-\varphi_0]} & |f+f_c|\le W\end{cases}$$

其等效低通的传递函数为 $H_L(f)=\frac{1}{2}\times[2H(f+f_c)u(f+f_c)]=e^{-j[2\pi ft_0+\varphi_0]}$，$|f|\le W$。

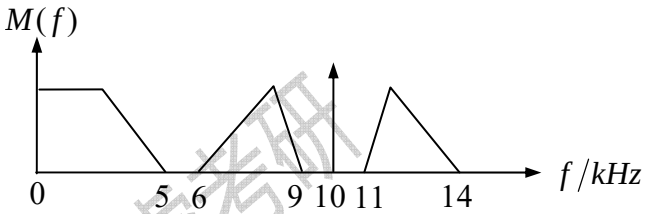
(4) $S_{Lo}(f)=S_L(f)H_L(f)=M(f)e^{-j(2\pi ft_0+\varphi_0)}$，**求傅氏反变换得到** $s_{Lo}(t)=m(t-t_0)e^{-j\varphi_0}$。

(5) $\tilde{s}_o(t)=s_{Lo}(t)e^{j2\pi f_c t}=m(t-t_0)e^{j(2\pi f_c t-\varphi_0)}$，$s_o(t)=\mathrm{Re}\{\tilde{s}_o(t)\}=m(t-t_0)\cos(2\pi f_c t-\varphi_0)$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

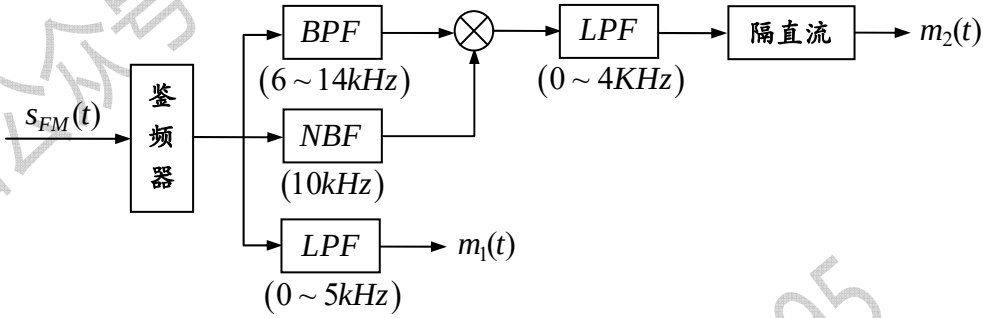
(1) $M(f)$ **图如下：**



(2)用卡松公式可求得调频信号的带宽近似为：

$$B=2(\beta_f+1)W=2\times15\times14kHz=420kHz$$

(3)从 $s_{FM}(t)$ 中解调 $m_1(t)$ 及 $m_2(t)$ 的框图如下：



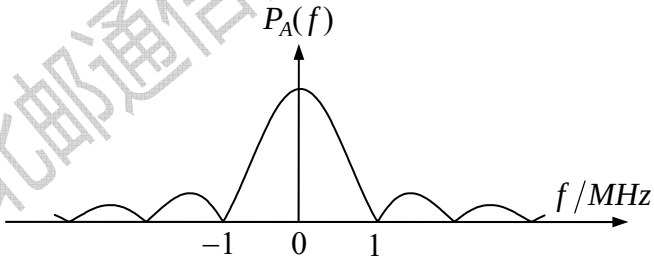
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

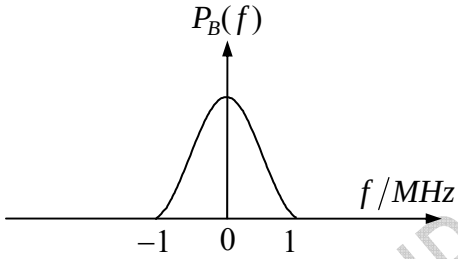
(1) $P_A(f)=\frac{\sigma^2}{T_s}|G_T(f)|^2$，设网孔均衡器输出为 ***C*** 点，则 $P_C(f)=\frac{\sigma^2}{T_s}$，所以：

$$|H(f)|^2=\frac{P_C(f)}{P_A(f)}=\frac{1}{|G_T(f)|^2}=\frac{1}{[T_s\,\mathrm{sinc}(fT_s)]^2}$$

(2)*A* 点的符号速率为：$R_s=\frac{R_b}{\log_2 256}=1MBaud$。***A*** 点的功率谱密度图如下：



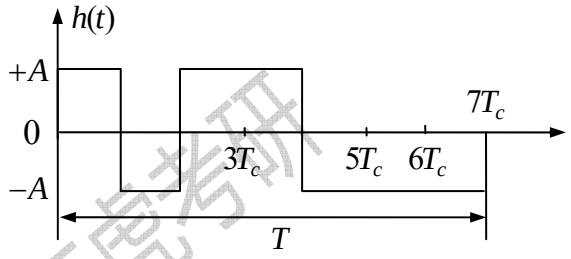
B 点的功率谱密度图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1)匹配滤波器的冲激响应是 $h(t)=b(T-t)$，其波形如下：



(2)发送 $s_1(t)$ 时，抽样值为 $y=\int_0^T[b(t)+n(t)]b(t)dt=E_b+Z$ 。信号分量的功率值为 A^4T^2 。

其中 $Z=\int_0^T n(t)b(t)dt$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$\sigma^2=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^T\int_0^T n(t_1)n(t_2)b(t_1)b(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^T b^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

(3)发送 $s_1(t)$ 条件下，$y=E_b+Z$ 是高斯随机变量，因此条件概率密度函数为：

$$p(y|s_1)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_b}}\exp\left\{-\frac{(y-E_b)^2}{N_0E_b}\right\}$$

(4)发送 $s_1(t)$ 而错判为 $s_2(t)$ 的概率为：

$$P(e|s_1)=P(y<0|s_1)=P(Z<-E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

(5)由对称性可知，$P(e|s_1)=P(e|s_2)$，因此平均错判概率为：

$$P_e=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

(6) $s_1(t)$ 出现机会多时，门限应当有利于 $s_1(t)$，故此时最佳门限小于 **0**。

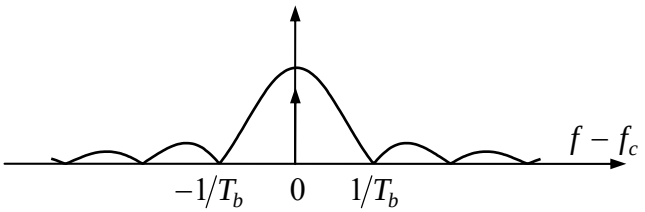
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

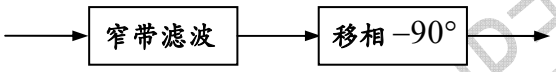
(1) $s_1(t)=\cos 2\pi f_ct+\sin 2\pi f_ct$，$s_2(t)=\cos 2\pi f_ct-\sin 2\pi f_ct$ 。

所以 $s_{2PSK}(t)=u(t)+v(t)$，其中 $u(t)=\cos 2\pi f_ct$ 是余弦波。$v(t)=\pm\sin 2\pi f_ct$ 是常规的 $2PSK$ 信号，且 $u(t)$ 和 $v(t)$ 的互相关函数为零。

由上述可知，此 $2PSK$ 的功率谱密度图如下：



(2)由于频谱中存在载频的线谱分量，所以可以直接提取载波，方法如下图所示：



(3)抽样值可表示为 $y=\pm1+Z$，其中 $Z\sim N(0,N_0B)$。故发**+1** 而错的概率为：

$$P(e|+1)=P(Z<-1)=\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2N_0B}}\right)$$

同理，发**-1** 而错的概率为：

$$P(e|-1)=P(Z>1)=\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2N_0B}}\right)$$

所以平均判错概率为：

$$P_b=P(+1)P(e|+1)+P(-1)P(e|-1)=\frac{1}{2}erfc\left(\frac{1}{\sqrt{2N_0B}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)由 $\int_{-\infty}^{+\infty}p(x)dx=1$ 可以得出 $a=\frac{1}{4}$。

(2)量化器输入信号的功率为：

$$S=E\left[x^2\right]=\int_{-4}^{+4}x^2p(x)dx=2\int_0^4x^2\frac{4-x}{16}dx=\frac{8}{3}$$

(3)量化器输出信号的功率为：

$$S_q=E\left[Y^2\right]=\sum_{i=1}^{4}Y_i^2P(Y_i)=2\times\left(1^2\times\frac{3}{8}+3^2\times\frac{1}{8}\right)=3$$

(4)量化噪声的功率为

$$N_q=E\left[(Y-X)^2\right]=2\left[\int_0^2(x-1)^2\frac{4-x}{16}dx+\int_2^4(x-3)^2\frac{4-x}{16}dx\right]$$

$$=\frac{1}{8}\left[\int_{-1}^{1}t^2(3-t)dt+\int_{-1}^{1}t^2(1-t)dt\right]=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}t^2dt=\frac{1}{3}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1)信源输出速率为 $\frac{3\times40\times10^4\times5}{30\times10^{-3}}=2\times10^8bps=200Mbps$。

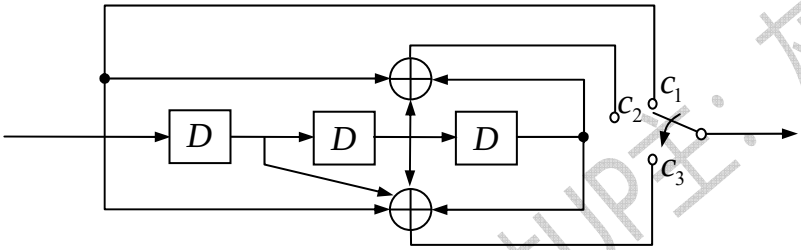
(2)由 $C=B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)=10B$ 可知，最小需要的带宽 $B=20MHz$。

(3)由 $\frac{H_\infty(X)}{H_0(X)}=0.25$ 可知信源输出可以压缩到原来的 25%，此时需要的最小带宽变成 $20/4=5MHz$。

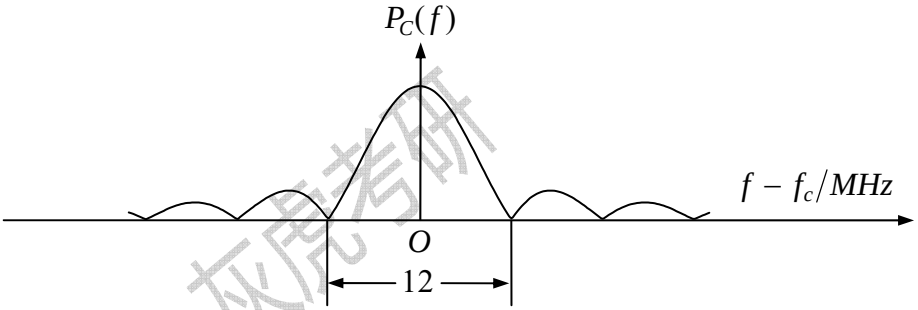
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

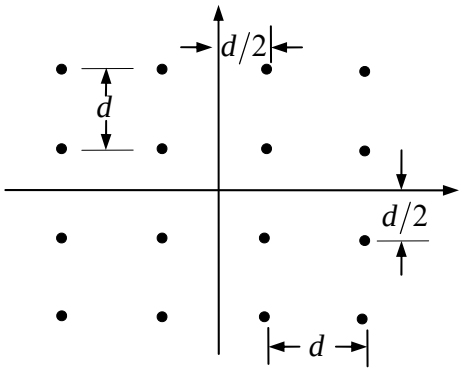
(1)该卷积码编码器结构如下图所示：



(2)每个信息比特被编为 3 个编码比特，因此 ***B*** 点码元速率是 $24M\ symbol/s$。每个 **16*QAM*** 符号携带 4 个编码比特，因此 ***C*** 点码元速率是 $24/4=6M\ symbol/s$。***C*** 点功率谱密度图如下：



(3)星座图如下：



从此图可以求出平均能量为：

$$E_s=\frac{1}{4}\left\{\left[\left(\frac{d}{2}\right)^2+\left(\frac{d}{2}\right)^2\right]+\left[\left(\frac{d}{2}\right)^2+\left(\frac{3d}{2}\right)^2\right]\times 2+\left[\left(\frac{3d}{2}\right)^2+\left(\frac{3d}{2}\right)^2\right]\right\}=\frac{1}{4}\left\{\frac{2d^2}{4}+2\times\frac{10d^2}{4}+\frac{18d^2}{4}\right\}=\frac{10d^2}{4}$$

最小的欧式距离平方和平均能量之比为 $\frac{d^2}{E_s}=0.4$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十一、解：

(1)由于生成多项式最高次方为 10，所以 $n-k=10$ **。又由** $\frac{k}{n}=\frac{1}{3}$ **，可解得** $k=5$ **，** $n=15$ **。**

(2) $r(x)=x^{10}m(x)\big|_{\bmod g(x)}=x^8+x^7+x^6+x$

$\therefore c(x)=x^{10}m(x)+r(x)=\left(x^{14}+x^{11}+x^{10}\right)+\left(x^8+x^7+x^6+x\right)$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研